

Corrigé — Exercice 21

Série de révision

1) Limites de f en -2^- et en -2^+ .

En $x = -2$.

Le numérateur vaut $3 \times 4 + 4 - 1 = 15 \neq 0$ et le dénominateur s'annule : il n'y a pas d'indétermination, seul le signe de $x + 2$ décide.

$$\lim_{x \rightarrow -2} (3x^2 - 2x - 1) = 15 > 0, \quad \begin{cases} x + 2 < 0 & \text{si } x < -2, \\ x + 2 > 0 & \text{si } x > -2. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -2$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x + 2}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur. Pour tout $x \neq -2$,

$$3x - 8 + \frac{15}{x + 2} = \frac{(3x - 8)(x + 2) + 15}{x + 2} = \frac{3x^2 + 6x - 8x - 16 + 15}{x + 2} = \frac{3x^2 - 2x - 1}{x + 2} = f(x).$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x \neq -2$, $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x + 2}$.

3) a) $\Delta : y = 3x - 8$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

D'après la question 2), pour tout $x \neq -2$,

$$f(x) - (3x - 8) = \frac{15}{x + 2}.$$

Méthode : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{15}{x + 2} = 0$: le quotient d'une constante par une quantité qui tend vers l'infini tend vers 0.

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (3x - 8)) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (3x - 8)) = 0$.

$\Rightarrow$ La droite Δ d'équation $y = 3x - 8$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ .

Le signe de $f(x) - (3x - 8) = \frac{15}{x + 2}$ est celui de $x + 2$, car $15 > 0$:

$$\frac{15}{x + 2} > 0 \iff x > -2, \quad \frac{15}{x + 2} < 0 \iff x < -2.$$

$\Rightarrow$ Sur $] -2, +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ ; sur $] -\infty, -2[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ . La courbe ne coupe jamais son asymptote.

4) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Utilisons encore l'écriture $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x + 2}$.

En $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x - 8) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{15}{x + 2} = 0, \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

En $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 8) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{15}{x + 2} = 0, \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) Dérivée et tableau de variation de f .

D'après 2), $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$, forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 3 - \frac{15}{(x+2)^2} = \frac{3(x+2)^2 - 15}{(x+2)^2} = \frac{3x^2 + 12x - 3}{(x+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{3(x^2 + 4x - 1)}{(x+2)^2}$$

Pour $x \neq -2$, $(x+2)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x^2 + 4x - 1$, de discriminant $16 + 4 = 20$ et de racines $-2 - \sqrt{5} \approx -4,24$ et $-2 + \sqrt{5} \approx 0,24$.

$$f(-2 - \sqrt{5}) = -14 - 6\sqrt{5} \approx -27,4 \quad f(-2 + \sqrt{5}) = -14 + 6\sqrt{5} \approx -0,58$$

$\Rightarrow f$ **croît jusqu'à** $-14 - 6\sqrt{5}$ **sur** $]-\infty, -2 - \sqrt{5}]$, **décroît jusqu'à** $-\infty$ **sur** $[-2 - \sqrt{5}, -2[$, **décroît de** $+\infty$ **à** $-14 + 6\sqrt{5}$ **sur** $] -2, -2 + \sqrt{5}]$, **puis croît vers** $+\infty$.

5) b) Le point $I(-2; -14)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h tel que $a+h$ et $a-h$ sont dans $\mathcal{D}_f$, $f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

Ici $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ est symétrique par rapport à -2 .

$$f(-2+h) + f(-2-h) = \left(-14 + 3h + \frac{15}{h}\right) + \left(-14 - 3h - \frac{15}{h}\right) = -28$$

$\Rightarrow$ **La somme vaut $2 \times (-14)$: $I(-2; -14)$ est bien un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.**

5) c) Résolution de $f(x) = 0$.

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est.

$$3x^2 - 2x - 1 = 0 : \Delta = 4 + 12 = 16 \quad \text{donc} \quad x = \frac{2 \pm 4}{6}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{3}; 1 \right\}$$

5) d) Tangente T au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 0 \text{ d'après 5) c), et } f'(1) = \frac{3(1+4-1)}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}.$$

$$T : y = \frac{4}{3}(x-1) + 0$$

$$T : y = \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}$$